

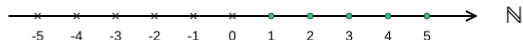
Комплексные числа

Почему стоило рассказать о комплексных числах в школьном спринте?

- интегрируют в себе идеи из функций, тригонометрии, экспоненты, векторов, а это значит возможность посмотреть взаимосвязь этих понятий.
- применяются при решении уравнений, в теории чисел, комбинаторике, вычислении логарифмов из отрицательных чисел, тригонометрических уравнений вида $\cos(x) = c$, $c > 1$
- личный вызов, по мере подготовки презентации вскрываются пробелы в понимании комплексных чисел и тех школьных понятий, которые с ними связаны.

Откуда взялись комплексные числа?

$\mathbb{N}$ - натуральные числа:



Операции:

✓ $a + b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{N}$

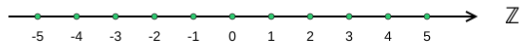
✗ $a - b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{N}$, но только при $a > b$

✓ $a \cdot b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{N}$

✗ $a/b = c$, где $a, b \in \mathbb{N} \iff a : b$

✗ $\sqrt{a} = c$, где $a, c \in \mathbb{N} \iff a = b^2, b \in \mathbb{N}$

$\mathbb{Z}$ - целые числа:



Операции:

✓ $a + b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{Z}$

✓ $a - b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{Z}$

✓ $a \cdot b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{Z}$

✗ $a/b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{Z} \iff a \vdots b$

✗ $\sqrt{a} = c$, где $a, c \in \mathbb{Z} \iff a = b^2, b \in \mathbb{Z}$

Итог: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

$\mathbb{Q}$ - рациональные числа



Операции:

✓ $a + b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{Q}$

✓ $a - b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{Q}$

✓ $a \cdot b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{Q}$

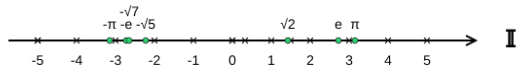
✓ $a/b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{Q}$

✗ $\sqrt{a} = c$, где $a, c \in \mathbb{Q} \iff a = b^2, b \in \mathbb{Q}$

Итог: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

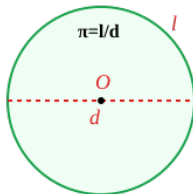
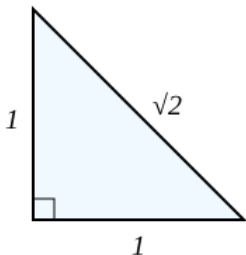
Иррациональные числа

II - иррациональные числа:



• $\pi, e, \sqrt{2}, -\sqrt{3}$

Появляются при попытке, например, найти длину гипотенузы треугольника с катетами длиной 1:



Операции:

× $a + b = c$, где $a, b \in \mathbb{I}$, $c \in \mathbb{I}$ или $c \in \mathbb{Q}$

× $a - b = c$, где $a, b \in \mathbb{I}$, $c \in \mathbb{I}$ или $c \in \mathbb{Q}$

× $a \cdot b = c$, где $a, b \in \mathbb{I}$, $c \in \mathbb{I}$ или $c \in \mathbb{Q}$

× $a/b = c$, где $a, b \in \mathbb{I}$, $c \in \mathbb{I}$ или $c \in \mathbb{Q}$

✓ $\sqrt{a} = c$, где $a, c \in \mathbb{I}$

Действительные числа

$\mathbb{R}$ - действительные числа:



✓ $a + b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{R}$

✓ $a - b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{R}$

✓ $a \cdot b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{R}$

✓ $a/b = c$, где $a, b, c \in \mathbb{R}$

✗ $\sqrt{a} = c$, где $a, c \in \mathbb{R} \iff a \geq 0$

Итог: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

$\mathbb{R} = \mathbb{Q} + \mathbb{I}$

$\mathbb{R}$ содержит все точки на прямой, **нет дыр** (пробелов)

Комплексные числа $\mathbb{C}$ возникли при необходимости обойти ограничение, связанное с **вычислением отрицательных корней**.

Рафаэль Бомбелли в своей работе «Алгебра» (1572г.) разобрал уравнение, которое поставило в тупик его современников. Это уравнение:

$$x^3 = 15x + 4$$

Если использовать формулу Кордано, то получим:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

т.е. **решений нет**

Но если взять $x = 4$, то $4^3 = 15 \cdot 4 + 4 = 64$, то решение оказывается есть.

Если временно согласиться с тем, что корень из отрицательного числа существует, то при дальнейших вычислениях мы придём к действительным корням.

Предыстория комплексных чисел

Он догадался, что:

$$\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} = \sqrt[3]{2 + 11\sqrt{-1}} = a + \sqrt{-b}$$

$$\sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} = \sqrt[3]{2 - 11\sqrt{-1}} = a - \sqrt{-b}$$

И методом подбора он определил, что $a = 2$, $b = 1$

И действительно:

$$(2 + \sqrt{-1})^3 = 2^3 + 3 \cdot 2^2 \cdot \sqrt{-1} + 3 \cdot 2 \cdot (\sqrt{-1})^2 + (\sqrt{-1})^3 = 2 + 11\sqrt{-1}$$

$$(2 - \sqrt{-1})^3 = 2^3 - 3 \cdot 2^2 \cdot \sqrt{-1} + 3 \cdot 2 \cdot (\sqrt{-1})^2 - (\sqrt{-1})^3 = 2 - 11\sqrt{-1}$$

В итоге получаем:

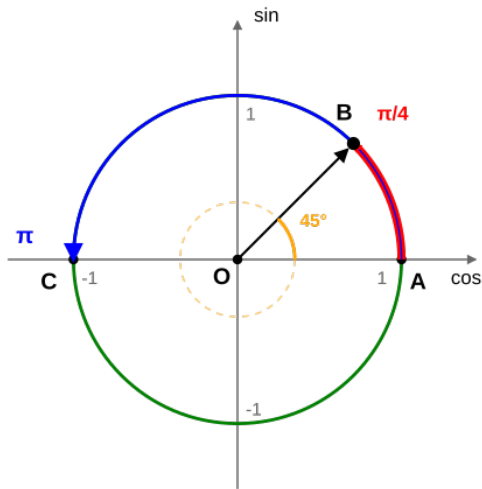
$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

$$x = 2 + 11\sqrt{-1} + 2 - 11\sqrt{-1} = 4$$

Где же должны располагаться комплексные числа $\mathbb{C}$, если нет дыр на действительной прямой $\mathbb{R}$. Ответ, за пределы прямой $\mathbb{R}$, т.е. на плоскости.

Но прежде чем переходить к комплексной плоскости, разберем некоторые моменты.

К комплексным числам необходимо подходить комплексно.



$$l = 2\pi R \quad S = \pi R^2$$

Радиус (он же **радиан**)

задает меру длины, т.е: $l = 2\pi \text{ (rad)}$ $S = \pi \text{ (rad}^2\text{)}$

Это значит что дуги окружности
и длину всей окружности измеряем в радиусах.

Не

радиус единичной длины, а окружность "диктует" меру
длины и нормализует единицу измерения по осям.

Если мы находимся в точке **A**

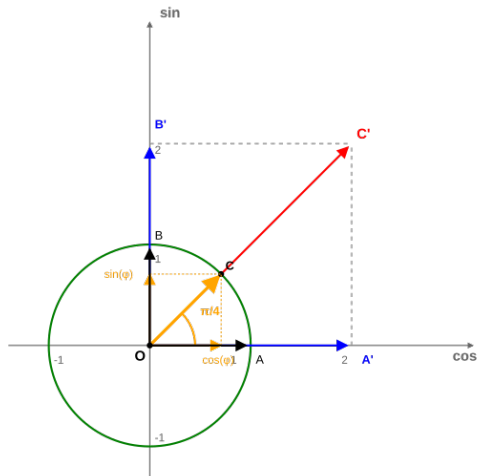
и начинаем двигаться вдоль окружности до т.**B** какое
расстояние мы преодолеем? А если из т.**A** в т.**C**?

Т.е. π - это **расстояние**, которое

необходимо преодолеть, двигаясь вдоль окружности,
от произвольной точки на окружности до диагонально
противоположной, а ещё площадь круга, ограниченного
окружностью, а **угол** - это длина дуги в радиусах

π - иррационально

Несколько способов добраться до заданной точки на плоскости

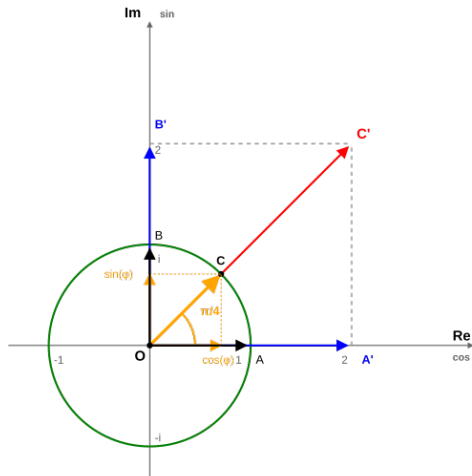


1. Алгебраически: $\overrightarrow{OC'} = 2 \cdot \overrightarrow{OB} + 2 \cdot \overrightarrow{OA}$

2. Тригонометрически: $\overrightarrow{OC'} = r \cdot (\sin \varphi \cdot \overrightarrow{OB} + \cos \varphi \cdot \overrightarrow{OA})$,
 r - во сколько раз нужно удлинить вектор OC чтобы добраться до т. C'

3. Повернуть единичный вектор $\overrightarrow{OA}$ на угол $\varphi = \pi/4$ и домножить на r

PS: Можно заметить, что вектор $|\overrightarrow{OC}| = 1$ и работает теорема Пифагора $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$



Пусть $\sqrt{-1} = i$, тогда $i^2 = -1$.

Тогда например число $2 + \sqrt{-121}$ можно представить так: $2 + \sqrt{-121} = 2 + 11\sqrt{-1} = 2 + 11i$

Помимо действительной оси $\mathbb{R}$ введем мнимую ось Im , на оси которой будут откладываться числа вида $a \cdot i = a\sqrt{-1}$ (например $i, -i, 2i, 11i, -2i, \frac{3}{4}i$ и т.д.), тогда точку C' , мы можем задать в виде $2 + 2i$

Почему мы выбрали мнимую ось Im именно таким образом.

Потому что умножение вектора на -1 означает поворот на π (или на 180°), но $i^2 = -1$, что тоже означает поворот на π , а это значит, что умножение i должно быть поворотом на $\frac{\pi}{2}$

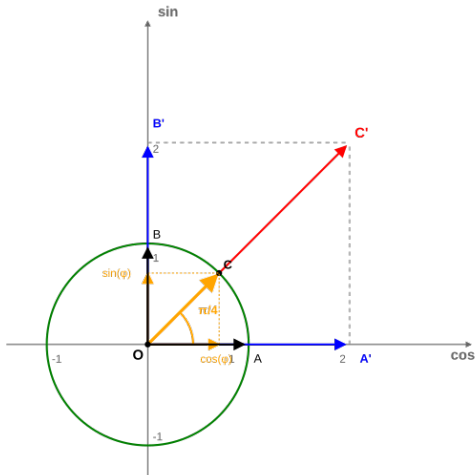
Вектор $\vec{OA} \cdot i = \vec{OB}$

И для произвольного вектора $\vec{OC}$:

$$\vec{OC} \cdot i = (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi) \cdot i = i \cos \varphi + i^2 \sin \varphi = -\sin \varphi + i \cos \varphi$$

$$\vec{OC} \cdot i = \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) + i \cdot \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

Три формы записи комплексных чисел



У комплексного числа есть три формы записи:

① Алгебраическая:

$$\overrightarrow{OC'} = 2\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} = 2 \cdot \vec{1} + 2 \cdot \vec{i}$$

$$C' = 2 + 2i$$

② Тригонометрическая:

$$\overrightarrow{OC'} = r \cdot (\cos \varphi \cdot \overrightarrow{OA} + \sin \varphi \cdot \overrightarrow{OB}) = r \cdot (\cos \varphi \cdot \vec{1} + \sin \varphi \cdot \vec{i})$$

$$C' = r(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$$

③ Экспоненциальная:

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \cdot \sin \varphi - \text{формула Эйлера}$$

$$C' = r \cdot e^{i\varphi}$$

Смысл формулы Эйлера

Формула Эйлера: $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \cdot \sin \varphi$

$$(e^{i\varphi})' = i \cdot e^{i\varphi}$$

$$(e^{i\varphi})'' = i^2 \cdot e^{i\varphi} = -1 \cdot e^{i\varphi}$$

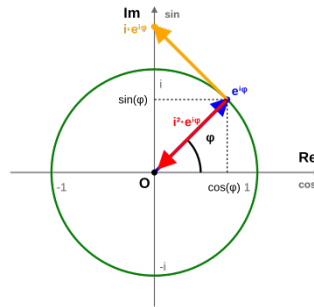
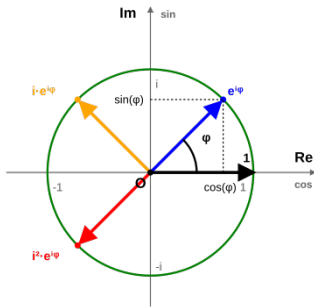
$$(e^{i\varphi})''' = -i \cdot e^{i\varphi}$$

$$(e^{i\varphi})^{IV} = e^{i\varphi}$$

Заметим, что $(\cos \varphi)^{IV} = \cos \varphi$; $(\sin \varphi)^{IV} = \sin \varphi$

Возведение $e^{i\varphi}$ означает поворот единичного вектора $\vec{1}$ на угол φ

Смысл формулы Эйлера



Если геометрически $e^{i\varphi}$ это поворот на угол φ ,
то в частности поворот вектора $\vec{1}$ на π будет равен -1 , т.е.

$$e^{i\pi} = -1$$

Комплексная плоскость - область значений

Комплексная плоскость - это не x , y - оси, где x - область определения, y - область значений
В случае с функцией $e^{i\varphi}$, φ - область определения, а комплексная плоскость - область значений.

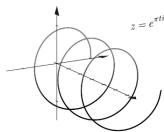


Рис.: 3D визуализация функции $e^{i\varphi}$

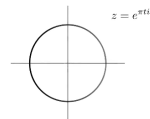


Рис.: Проекция функции $e^{i\varphi}$ на комплексную плоскость

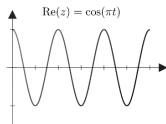


Рис.: Проекция функции $e^{i\varphi}$ на плоскость φ Re

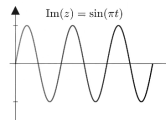
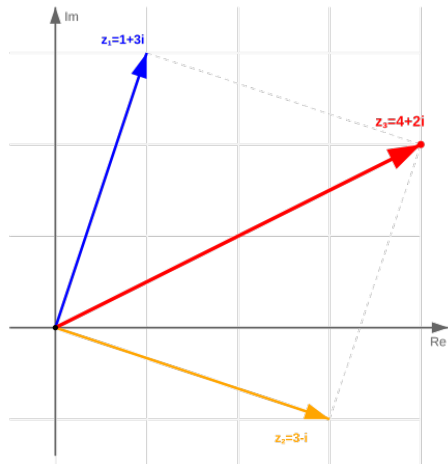


Рис.: Проекция функции $e^{i\varphi}$ на плоскость φ Im

Сложение комплексных чисел

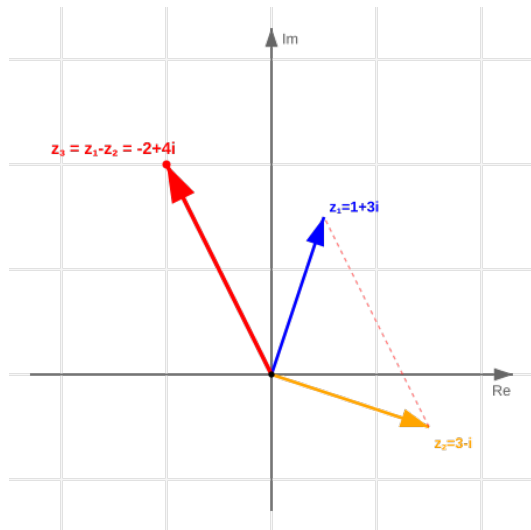


$$z_1 = 1 + 3i, \quad z_2 = 3 - i$$

$$z_3 = z_1 + z_2 = 1 + 3i + 3 - i$$

$$z_3 = 4 + 2i$$

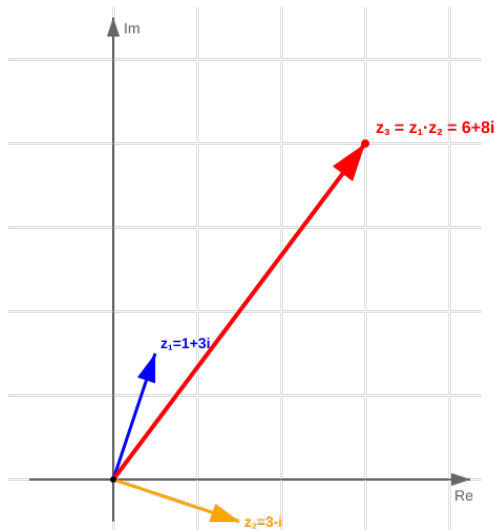
Вычитание комплексных чисел



$$z_1 = 1 + 3i, \quad z_2 = 3 - i$$

$$z_3 = z_1 - z_2 = (1 - 3) + (3 - (-1))i$$

$$z_3 = -2 + 4i$$

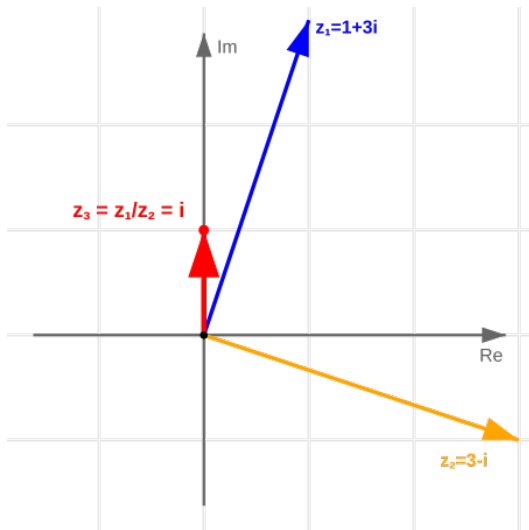


$$z_1 = 1 + 3i, \quad z_2 = 3 - i$$

$$z_3 = z_1 \cdot z_2 = (1 + 3i)(3 - i)$$

$$z_3 = 3 - i + 9i - 3i^2$$

$$z_3 = 6 + 8i$$



$$z_3 = \frac{1 + 3i}{3 - i} = \frac{(1 + 3i)(3 + i)}{(3 - i)(3 + i)} =$$

$$z_3 = \frac{3 + i + 9i + 3i^2}{9 + 1} = \frac{10i}{10} = i$$

Корень из комплексного числа

Основная идея: у любого комплексного числа (кроме нуля) ровно n корней n -й степени, и все они лежат на одной окружности.

Например из задачи Бомбелли:

$$\sqrt[3]{2 - 11i}$$

По формуле Муавра:

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right)$$

получим три корня:

$$w_0 = 2 - i$$

$$w_1 \approx -0.13 + 2.23i$$

$$w_2 \approx -1.87 - 1.23i$$

Один из которых w_0 был найден Бомбелли подбором. Соответственно для $\sqrt[3]{2 + 11i}$ получим:

- $w_0 = 2 + i$

- $w_1 \approx -1.87 + 1.23i$

- $w_2 \approx -0.13 - 2.23i$

$w_0 = 2 + i$ тоже был найден Бомбелли подбором.

Задача: Выразить $\cos^7 x$ через первые степени косинусов кратных аргументов.
(см. Андронов И.К, Окунев А.К. Курс тригонометрии, 1967г, стр. 622-623)



Воспользуемся фактом, что:

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} \\ \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \end{cases}$$

Это следует из формулы Эйлера $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \cdot \sin \varphi$:

$$\begin{cases} e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \cdot \sin \varphi \\ e^{-i\varphi} = \cos \varphi - i \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

А теперь применим формулу косинуса, выраженную через экспоненту и формулу бинома Ньютона:

$$\begin{aligned}\cos^7 x &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^7 = \frac{1}{2^7} (e^{ix} + e^{-ix})^7 = \\&= \frac{1}{2^7} (e^{7xi} + 7e^{5xi} + 21e^{3xi} + 35e^{xi} + 35e^{-xi} + 21e^{-3xi} + 7e^{-5xi} + e^{-7xi}) = \\&= \frac{1}{2^6} \left(\frac{e^{7xi} + e^{-7xi}}{2} + 7 \frac{e^{5xi} + e^{-5xi}}{2} + 21 \frac{e^{3xi} + e^{-3xi}}{2} + 35 \frac{e^{xi} + e^{-xi}}{2} \right) = \\&= \frac{1}{2^6} (\cos 7x + 7 \cos 5x + 21 \cos 3x + 35 \cos x).\end{aligned}$$



То же самое можно проделать для любых степеней $\sin^n \varphi$ или $\cos^n \varphi$

Применение: если забыл на экзамене, как понижать степень у косинуса и синуса, то можно применить подобный подход